සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 90 MARKING

2026/10/29
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A disaster-response center validates drone mission records using the following rules:
ආපදා ප්‍රතිචාර මධ්‍යස්ථානයක් විසින් පහත නීති භාවිතයෙන් ඩ්‍රෝන මෙහෙයුම් වාර්තා සත්‍යාපනය කරනු ලැබේ:

   - Operator ID: Cannot be left blank. / ක්‍රියාකරු හැඳුනුම් අංකය: හිස්ව තැබිය නොහැක.
   - Payload weight: Must be numeric. / පැටවුම් බර: නිඛිලය විය යුතුය.
   - Flight altitude: Must be between 50 m and 300 m, inclusive.
     ගුවන් ගමන් උන්නතාංශය: මීටර් 50 සහ මීටර් 300 අතර විය යුතුය, දෙකම ඇතුළත්ව.

   A submitted record contains/ සමර්පණය කළ වාර්තාවක අඩංගු වන්නේ:

Field ක්ෂේත්‍රය	Entered value ඇතුළත් කළ අගය
Operator ID **මෙහෙයුම්කරු ID**	Blank / හිස්
Payload weight **පාරභාර බර**	12A
Flight altitude **පියාසැරි උස**	310

   Which sequence of validation methods correctly identifies the errors in the order shown?
   පෙන්වා ඇති පිළිවෙළට දෝෂ නිවැරදිව හඳුනාගන්නා සත්‍යාපන ක්‍රම අනුක්‍රමය කුමක් ද?

   1) Data type check, presence check, range check
      දත්ත වර්ග පිරික්සුම, පැවැත්ම පිරික්සුම, පරාස පිරික්සුම
   2) Presence check, range check, data type check
      පැවැත්ම පිරික්සුම, පරාස පිරික්සුම, දත්ත වර්ග පිරික්සුම
   3) Range check, data type check, presence check
      පරාස පිරික්සුම, දත්ත වර්ග පිරික්සුම, පැවැත්ම පිරික්සුම
   4) Presence check, data type check, range check
      පැවැත්ම පිරික්සුම, දත්ත වර්ග පිරික්සුම, පරාස පිරික්සුම
   5) Data type check, range check, presence check
      දත්ත වර්ග පිරික්සුම, පරාස පිරික්සුම, පැවැත්ම පිරික්සුම

Answer: 4) | Lesson 01

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

Data Validation: Data validation is the process of checking whether entered data satisfies predefined rules and requirements before it is accepted for processing. It helps prevent invalid or inappropriate data from entering a system, thereby improving data quality and reliability. Common validation methods include presence checks, data type checks and range checks. However, validation does not guarantee that the entered data is factually correct; it only checks whether the data satisfies the specified conditions.
දත්ත සත්‍යාපනය: දත්ත සත්‍යාපනය යනු ඇතුළත් කළ දත්ත සැකසීම සඳහා පිළිගැනීමට පෙර පෙරනිමි නීති සහ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේද යන්න පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. එය වලංගු නොවන හෝ නුසුදුසු දත්ත පද්ධතියකට ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට උපකාරී වන අතර, එමගින් දත්තවල ගුණාත්මකභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කරයි. පොදු සත්‍යාපන ක්‍රමවලට පැවැත්ම පිරික්සුම්, දත්ත වර්ග පිරික්සුම් සහ පරාස පිරික්සුම් ඇතුළත් වේ. කෙසේ වෙතත්, සත්‍යාපනය මගින් ඇතුළත් කළ දත්ත සත්‍ය වශයෙන්ම නිවැරදි බවට සහතික නොවේත එය දත්ත නියමිත කොන්දේසි සපුරාලන්නේද යන්න පමණක් පරීක්ෂා කරයි.

Presence Check: A presence check verifies whether a required field contains a value rather than being left blank. It is commonly used for compulsory fields such as identification numbers, usernames and registration details. For example, if an operator ID is mandatory but no value is entered, the presence check identifies the missing information and prevents the record from being accepted until the field is completed.
පැවැත්ම පිරික්සුම: පැවැත්ම පිරික්සුමකින් අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයක අගයක් අඩංගු දැයි පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර එය හිස්ව තබා තිබේද යන්න විමර්ශනය කරයි. හැඳුනුම් අංක, පරිශීලක නාම සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ විස්තර වැනි අනිවාර්ය ක්ෂේත්‍ර සඳහා මෙය බහුලව භාවිතා වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ක්‍රියාකරු හැඳුනුම් අංකයක් අනිවාර්ය වුවද කිසිදු අගයක් ඇතුළත් කර නොමැති නම්, පැවැත්ම පිරික්සුම මගින් මග හැරුණු තොරතුරු හඳුනාගෙන ක්ෂේත්‍රය සම්පූර්ණ කරන තෙක් වාර්තාව පිළිගැනීම වළක්වයි.

Data Type Check: A data type check verifies whether an entered value belongs to the required data type, such as integer, real number, character or string. For example, if a field requires a numerical weight, entering 12A violates the data type requirement because it contains an alphabetic character. Although the value includes digits, the complete entry is not a valid numerical value. Therefore, a data type check identifies this error.
දත්ත වර්ග පිරික්සුම: දත්ත වර්ග පිරික්සුමකින් ඇතුළත් කළ අගයක් අවශ්‍ය දත්ත වර්ගයට, එනම් නිඛිලය, තාත්වික සංඛ්‍යා, අක්ෂර හෝ පාඨ වලට අයත් දැයි පරීක්ෂා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ක්ෂේත්‍රයකට සංඛ්‍යාත්මක බරක් අවශ්‍ය නම්, 12A ඇතුළත් කිරීම දත්ත වර්ග අවශ්‍යතාවය උල්ලංඝනය කරයි, මන්ද එහි අකාරාදී අක්ෂරයක් අඩංගු බැවිනි. අගය තුළ ඉලක්කම් අඩංගු වුවද, සම්පූර්ණ ඇතුළත් කිරීම වලංගු සංඛ්‍යාත්මක අගයක් නොවේ. එබැවින්, දත්ත වර්ග පිරික්සුමක් මගින් මෙම දෝෂය හඳුනා ගනී.

Range Check: A range check verifies whether an entered numerical value falls within a predefined minimum and maximum limit. For example, if a flight altitude must be between 50 m and 300 m inclusive, values below 50 m or above 300 m are rejected. The values 50 m and 300 m themselves are accepted because both boundaries are included in the permitted range.
පරාස පිරික්සුම: පරාස පිරික්සුමකින් ඇතුළත් කළ සංඛ්‍යාත්මක අගයක් පෙරනිමි අවම සහ උපරිම සීමාව තුළ පවතින්නේදැයි පරීක්ෂා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ගුවන් ගමන් උන්නතාංශයක් මීටර් 50 සහ මීටර් 300 අතර අගයන් ඇතුළත්ව තිබිය යුතු නම්, මීටර් 50 ට අඩු හෝ මීටර් 300 ට වැඩි අගයන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. මීටර් 50 සහ 300 යන අගයන්ම පිළිගනු ලබන්නේ සීමාවන් දෙකම අවසර ලත් පරාසයට ඇතුළත් කර ඇති බැවිනි.

Operator ID – Presence Check: The operator ID field is blank, although the system requires every mission to have an operator ID. A presence check identifies this error because the mandatory field has not been completed. Therefore, the first validation method is a presence check.
ක්‍රියාකරු හැඳුනුම් අංකය - පැවැත්ම පිරික්සුම: සෑම මෙහෙයුමකටම ක්‍රියාකරු හැඳුනුම් අංකයක් තිබිය යුතු බව පද්ධතියේ අවශ්‍යතාවය වුවද, ක්‍රියාකරු හැඳුනුම් අංක ක්ෂේත්‍රය හිස්ව ඇත. අනිවාර්ය ක්ෂේත්‍රය සම්පූර්ණ කර නොමැති නිසා පැවැත්ම පිරික්සුම මෙම දෝෂය හඳුනා ගනී. එබැවින්, පළමු සත්‍යාපන ක්‍රමය පැවැත්ම පිරික්සුමකි.

Payload Weight – Data Type Check: The payload weight is entered as 12A, although the system requires a numeric value. Since the entry contains the alphabetic character A, it does not satisfy the expected numerical data type. Therefore, a data type check detects this error, making it the second validation method.
පැටවුම් බර - දත්ත වර්ග පිරික්සුම: පද්ධතියට සංඛ්‍යාත්මක අගයක් අවශ්‍ය වුවද, පැටවුම් බර 12A ලෙස ඇතුළත් කර ඇත. ඇතුළත් කිරීමෙහි අකාරාදී අක්ෂරයක් වන A අඩංගු වන බැවින්, එය අපේක්ෂිත සංඛ්‍යාත්මක දත්ත වර්ගය සපුරාලන්නේ නැත. එබැවින්, දත්ත වර්ග පිරික්සුමක් මගින් මෙම දෝෂය හඳුනාගන්නා අතර, එය දෙවන සත්‍යාපන ක්‍රමය බවට පත් කරයි.

Flight Altitude – Range Check: The entered flight altitude is 310 m, while the permitted range is 50 m to 300 m inclusive. Although 310 is a valid numerical value, it exceeds the maximum permitted altitude of 300 m. Therefore, a range check identifies this error, making it the third validation method.
ගුවන් ගමන් උන්නතාංශය - පරාස පිරික්සුම: අවසර ලත් පරාසය මීටර් 50 සිට 300 දක්වා ඇතුළත්ව විය යුතු අතර, ඇතුළත් කර ඇති ගුවන් ගමන් උන්නතාංශය මීටර් 310 කි. 310 වලංගු සංඛ්‍යාත්මක අගයක් වුවද, එය මීටර් 300 ක උපරිම අවසර ලත් උන්නතාංශය ඉක්මවා යයි. එබැවින්, පරාස පිරික්සුමක් මගින් මෙම දෝෂය හඳුනාගන්නා අතර, එය තෙවන සත්‍යාපන ක්‍රමය බවට පත් කරයි.

NOTE: This question evaluates the ability to distinguish between different data validation methods based on the type of error present in an entered record. The main challenge is understanding that a presence check identifies missing values, a data type check identifies values that do not match the required data type, and a range check identifies numerical values outside permitted limits. A value may satisfy one validation rule while violating another. For example, the altitude value 310 satisfies the numerical data type requirement but fails the specified range check.
මෙම ප්‍රශ්නය මගින් ඇතුළත් කළ වාර්තාවක පවතින දෝෂ වර්ගය මත පදනම්ව විවිධ දත්ත සත්‍යාපන ක්‍රම අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ඇගයීමට ලක් කරයි. මග හැරුණු අගයන් පැවැත්ම පිරික්සුමක් මගින් හඳුනා ගන්නා බවත්, අවශ්‍ය දත්ත වර්ගයට නොගැලපෙන අගයන් දත්ත වර්ග පිරික්සුමක් මගින් හඳුනා ගන්නා බවත්, අවසර ලත් සීමාවන්ට පිටතින් ඇති සංඛ්‍යාත්මක අගයන් පරාස පිරික්සුමක් මගින් හඳුනා ගන්නා බවත් වටහා ගැනීම ප්‍රධාන අභියෝගය වේ. අගයක් එක් සත්‍යාපන නීතියක් සපුරාලිය හැකි අතර තවත් එකක් උල්ලංඝනය කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, 310 යන උන්නතාංශ අගය සංඛ්‍යාත්මක දත්ත වර්ග අවශ්‍යතාවය සපුරාලන නමුත් නියමිත පරාස පිරික්සුම අසමත් වේ.

Therefore, the correct answer is 4). / **එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.**

2. Which of the following devices would most likely be used for high-resolution color printing?
අධි-විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය සඳහා පහත සඳහන් උපාංගවලින් බොහෝ විට භාවිත කරනු ඇත්තේ කුමන උපාංග ද?

1) Inkjet printer / **තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය**
2) Laser printer / **ලේසර් මුද්‍රකය**
3) Dot matrix printer / **තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය**
4) Thermal printer / **තාප මුද්‍රකය**
5) 3D printer / **ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය**

Answer: 1) | Lesson 02

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

An inkjet printer sprays microscopic droplets of ink onto paper, allowing for smooth color blending and extremely high-resolution photo and color graphics printing. Therefore, it is the most suitable device among the choices for high-resolution color printing.
තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් මඟින් කඩදාසි මත තින්ත ක්ෂුද්‍ර බිංදු ඉසිනු ලබන අතර, එයින් සුමට වර්ණ මිශ්‍රණයක් සහ අතිශයින් උසස් විභේදනයකින් යුතු ඡායාරූප සහ වර්ණ ග්‍රැෆික් මුද්‍රණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. එබැවින්, උසස් විභේදනයකින් යුත් වර්ණ මුද්‍රණ සඳහා තෝරා ගත හැකි විකල්ප අතරින් වඩාත්ම සුදුසු උපාංගය එය වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 2)
While color laser printers exist and are good for office documents, they are generally less suited for high-resolution photo-quality color printing compared to inkjet technology.
වර්ණ ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර පවතින අතර ඒවා කාර්යාල ලේඛන සඳහා හොඳ වුවද, තින්ත විදුම් තාක්ෂණය හා සසඳන විට ඒවා සාමාන්‍යයෙන් උසස් විභේදනයකින් යුත් ඡායාරූප-තත්ත්වයේ වර්ණ මුද්‍රණ සඳහා අඩු සුදුසුකමක් දක්වයි.

Option / විකල්ප 3)
Dot-matrix printers use impact pins on an inked ribbon, producing low-resolution text and graphics, making them completely unsuitable for high-resolution color printing.
තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍ර තින්ත පටියක් මත impact pins භාවිත කරන අතර, ඒවා අඩු විභේදනයකින් යුත් පෙළ සහ ග්‍රැෆික්ස් නිපදවන බැවින්, උසස් විභේදනයකින් යුත් වර්ණ මුද්‍රණ සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නුසුදුසු වේ.

Option / විකල්ප 4)
Thermal printers are typically monochrome and used for receipts or labels, not high-resolution color document or photo printing.
තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් එකම වර්ණයකින් යුක්ත වන අතර රිසිටිපත් හෝ ලේබල් සඳහා භාවිත කෙරේ, මිස උසස් විභේදනයකින් යුත් වර්ණ ලේඛන හෝ ඡායාරූප මුද්‍රණය සඳහා නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
3D printers create physical three-dimensional objects layer by layer from digital models, rather than printing flat high-resolution color documents or images.
ත්‍රිමාන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මඟින් ඩිජිටල් ආකෘතිවලින් ස්ථරයෙන් ස්ථරයට භෞතික ත්‍රිමාන වස්තූන් නිර්මාණය කරයි, මිස පැතලි උසස් විභේදනයකින් යුත් වර්ණ ලේඛන හෝ රූප මුද්‍රණය කිරීමක් සිදු නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. Consider the following statements about output devices.
ප්‍රතිදාන උපාංග පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - A printer produces hard copy, whereas a monitor normally presents soft copy.
මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් දෘඩ පිටපත් ලබා දෙන අතර සංදර්ශකයක් සාමාන්‍යයෙන් මෘදු පිටපත් ඉදිරිපත් කරයි.

B - A monitor's refresh rate indicates how many times per second its display refreshes, usually measured in hertz.
සංදර්ශකයක නැවුම් කිරීමේ ශීඝ්‍රතාව මගින් තිරය තත්පරයකට කොපමණ වාරයක් නැවුම් වේ ද යන්න දැක්වෙන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් හර්ට්ස්වලින් මනිනු ලැබේ.

C - A printer's printing speed is normally measured in dots per inch (dpi).
මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක මුද්‍රණ වේගය සාමාන්‍යයෙන් අඟලකට තිත් (dpi) මගින් මනිනු ලැබේ.

Which statements are correct? / නිවැරදි ප්‍රකාශ කවරේ ද?

1) A only A පමණි
2) C only C පමණි
3) A and B only A හා B පමණි
4) B and C only B හා C පමණි
5) All of the above ඉහත සියල්ලම

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
This statement is true. A printer produces physical output on a medium such as paper, which is called hard copy. A monitor displays electronic output, which is normally described as soft copy.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් කඩදාසි වැනි මාධ්‍යයක් මත භෞතික ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙන අතර එය දෘඩ පිටපතක් ලෙස හැඳින්වේ. සංදර්ශකයක් විද්‍යුත් ප්‍රතිදානය පෙන්වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් මෘදු පිටපතක් ලෙස හැඳින්වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B
This statement is true. Refresh rate describes the number of display refreshes per second. For example, a refresh rate of 60 Hz means the display refreshes 60 times per second. It is different from screen resolution.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. නැවුම් කිරීමේ ශීඝ්‍රතාව තත්පරයකට සිදු වන තිර නැවුම් කිරීම් ගණන විස්තර කරයි. උදාහරණයක් ලෙස 60 Hz යනු තත්පරයකට තිරය 60 වාරයක් නැවුම් වීමයි. මෙය තිර විභේදනයෙන් වෙනස් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C
This statement is false. Dots per inch measures print resolution, not printing speed. Printing speed may be expressed in pages per minute, characters per second or other units appropriate to the printer type.
මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. අඟලකට තිත් මගින් මනිනු ලබන්නේ මුද්‍රණ විභේදනය මිස මුද්‍රණ වේගය නොවේ. මුද්‍රණ වේගය මිනිත්තුවකට පිටු, තත්පරයකට අනුලක්ෂණ හෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගයට අදාළ වෙනත් ඒකකවලින් දැක්විය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which statement about finding the 1's complement of a binary number is correct?
ද්විමය සංඛ්‍යාවක එකක අනුපූරකය සෙවීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

   1) The 1's complement is obtained by adding 1 to the binary number after reversing all its bits.
   සියලුම බිටු මාරු කිරීමෙන් පසු ද්විමය සංඛ්‍යාවට 1ක් එකතු කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

   2) The 1's complement is obtained by changing every 0 into 1 and every 1 into 0, while maintaining the original number of bits.
   මුල් බිටු සංඛ්‍යාව එලෙසම පවත්වා ගනිමින්, සෑම 0ක්ම 1ක් බවට සහ සෑම 1ක්ම 0ක් බවට වෙනස් කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

   3) The 1's complement is obtained by reversing the order of the bits without changing their values.
   බිටුවල අගයන් වෙනස් නොකර ඒවායේ අනුපිළිවෙල මාරු කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

   4) The 1's complement is obtained by changing only the most significant bit of the binary number.
   ද්විමය සංඛ්‍යාවේ ප්‍රධාන බිටුව (වඩාත්ම වැදගත් බිටුව) පමණක් වෙනස් කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

   5) The 1's complement is obtained by adding 1 to the binary number without changing any of its bits.
   බිටු කිසිවක් වෙනස් නොකර ද්විමය සංඛ්‍යාවට 1ක් එකතු කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

Answer: 2) | Lesson 03

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect**.** Reversing all the bits and then adding 1 is not the method used to obtain the 1's complement. Reversing the bits means changing their order, whereas complementing means changing each bit to its opposite value.
වැරදියි. සියලුම බිටු මාරු කර පසුව 1ක් එකතු කිරීම එකක අනුපූරකය ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන ක්‍රමය නොවේ. බිටු මාරු කිරීම යනු ඒවායේ අනුපිළිවෙල වෙනස් කිරීම වන අතර, අනුපූරකය ලබා ගැනීම යනු සෑම බිටුවක්ම එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ අගයට වෙනස් කිරීමයි.

Option / විකල්පය 2)
Correct**.** The 1's complement is obtained by changing every 0 into 1 and every 1 into 0, while maintaining the original number of bits.
නිවැරදියි. මුල් බිටු සංඛ්‍යාව එලෙසම පවත්වා ගනිමින්, සෑම 0ක්ම 1ක් බවට සහ සෑම 1ක්ම 0ක් බවට වෙනස් කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

For example / උදාහරණයක් ලෙස:

Original binary number: 10110010 / මුල් ද්විමය සංඛ්‍යාව: 10110010

1's complement: 01001101 / එකක අනුපූරකය: 01001101

Each bit is inverted, and the total number of bits remains unchanged.
සෑම බිටුවක්ම උඩුකුරු කරන අතර, මුළු බිටු සංඛ්‍යාව වෙනස් නොවී පවති.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect**.** Reversing the order of the bits without changing their values does not produce the 1's complement. For example, reversing 10110010 gives 01001101 in this particular case, but this is coincidental? No the correct reversal is 01001101 only if the bit sequence is symmetrical under reversal, which this sequence is not.
වැරදියි. බිටුවල අගයන් වෙනස් නොකර ඒවායේ අනුපිළිවෙළ ප්‍රතිවර්තනය කිරීමෙන් 1 ක අනුපූරකය නොලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස, 10110010 ප්‍රතිවර්තනය කිරීමෙන් මෙම විශේෂ අවස්ථාවේදී 01001101 ලැබේ, නමුත් මෙය අහම්බයක්ද? නැත ප්‍රතිවර්තනය යටතේ බිටු අනුපිළිවෙළ සමමිතික නම් පමණක් නිවැරදි ප්‍රතිවර්තනය 01001101 වේ, නමුත් මෙම අනුපිළිවෙළ සමමිතික නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect**.** The 1's complement requires inverting every bit, not just the most significant bit. Changing only the most significant bit leaves the remaining bits unchanged.
වැරදියි. එකක අනුපූරකය සඳහා ප්‍රධාන බිටුව පමණක් නොව, සෑම බිටුවක්ම උඩුකුරු කිරීම අවශ්‍ය වේ. ප්‍රධාන බිටුව පමණක් වෙනස් කිරීමෙන් ඉතිරි බිටු වෙනස් නොවී පවති.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect**.** Adding 1 to a binary number is the operation used to obtain the 2's complement *after* finding the 1's complement. Adding 1 directly to the original number does not produce its 1's complement.
වැරදිය. ද්විමය සංඛ්‍යාවකට 1ක් එකතු කිරීම යනු එකක අනුපූරකය සොයා ගැනීමෙන් පසු දෙකේ අනුපූරකය ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන මෙහෙයුමයි. මුල් සංඛ්‍යාවට සෘජුවම 1ක් එකතු කිරීමෙන් එහි එකක අනුපූරකය නොලැබේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A computer uses 8-bit two's complement representation for signed integers. Let X be the decimal value represented by the binary number 11010110_2. Which of the following binary numbers represents $-(X + 22)$ in the same 8-bit two's complement format?
පරිගණකයක් ලකුණු කළ පූර්ණ සංඛ්‍යා සඳහා 8- බිටු දෙකේ අනුපූරක නිරූපණය භාවිතා කරයි. ද්විමය අංකය 11010110_2 මගින් නිරූපණය වන දශම අගය X ලෙස සලකන්න. පහත සඳහන් ද්විමය සංඛ්‍යා අතුරින් එකම X-බිටි දෙකේ අනුපූරක ආකෘතියෙන් $-(X + 22)$ නියෝජනය කරන්නේ කුමක් ද?

1) $\underline{00010100_2}$ 2) 00101010_2 3) 11101100_2 4) 11101010_2 5) 11110100_2

Answer: 1) | Lesson 03

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step 1: Find the value of X / X හි අගය සොයන්න

Given $X = 11010110_2$ / $X = 11010110_2$ ලෙස ලබා දී ඇත

Since the most significant bit (MSB) is 1, it represents a negative number in two's complement.
MSB 1 වන බැවින්, එය දෙකේ අනුපූරකයේ සෘණ අංකයක් නියෝජනය කරයි.

To find the magnitude all the bits should be inverted first:
විශාලත්වය සොයා ගැනීමට සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය:

11010110 → 00101001

Now add 1/ දැන් 1ක් එකතු කරන්න:

0 0 1 0 1 0 0 1
+1
0 0 1 0 1 0 1 0

Convert the binary number into decimal/ ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමයට පරිවර්තනය කරන්න:

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
00101010_2							
0	0	1	0	1	0	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128×0	64×0	32×1	16×0	8×1	4×0	2×1	1×0
32+8+2							
42_{10}							

Therefore / එබැවින්,

$X = -42$

Step 2: Calculate $-(X + 22)$ / $-(X + 22)$ ගණනය කරන්න

$X = -42$

Substitute X / X ආදේශ කරන්න:

$-(\mathrm{X}+22) = -(-42+22) = +20$

Step 3: Convert +20 into 8-bit binary/ +20 බිටු 8 ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

Convert decimal 20 into binary/ දශම 20 ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න:

$20_{10} = 00010100_2$

Since the number is positive, the MSB remains 0. / සංඛ්‍යාව ධන බැවින්, MSB 0 ලෙස පවති

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.